$$Na_2CO_3 + S + 3O \longrightarrow Na_2SO_4 + CO_2$$

நன்கு கலக்கப்பட்ட கலவையை நீரால் சாறு இறக்கி HCL ஆல் அமிலமாக்கப்பட்டு பின் $BaCl_2$ சேர்க்கப்படுகிறது வெண்மை நிறம் தோன்றுதல் சல்பரை அறிய பயன்படுகிறது.

$$BaCl_2 + Na_2SO_4 \longrightarrow BaSO_4 + 2NaCl$$

iv) ஹாலஜன்களுக்கான ஆய்வு : லாசிகன்ஸ் வடிநீருடன் நீர்த்த HNO_3 சேர்த்து, மிதமாக வெப்பப்படுத்தப்பட்டு பின் $AgNO_3$ கரைசல் சேர்க்கப்படுகிறது.

அ) அம்மோனியாவில் கரையக்கூடிய தயிர் போன்ற வெண்மை நிற வீழ்படிவு தோன்றுதல், குளோரின் இருப்பதை உணர்த்துகிறது.

ஆ) அம்மோனியாவில் ஓரளவு கரையக் கூடிய வெளிர் மஞ்சள் நிற வீழ்படிவு தோன்றுதல், புரோமின் இருப்பதை உணர்த்துகிறது.

இ) அம்மோனியாவில் கரையாத மஞ்சள் நிற வீழ்படிவு தோன்றுதல், அயோடின் இருப்பதை உணர்த்துகிறது.

$$Na + x \xrightarrow[\text{கரிமச் சேர்மத்திலிருந்து}]{\text{வெப்பம்}} NaX \quad (\text{இங்கு } x = Cl, Br, I)$$

$$Nax + AgNO_3 \longrightarrow AgX + NaNO_3$$

கரிமச் சேர்மத்தில் N அல்லது S ஹாலஜன்களுடன் சேர்ந்து காணப்பட்டால், கரைசலில் NaCN மற்றும் Na_2S இருக்கும். இவை ஹாலஜன்களை கண்டறியும். $AgNO_3$ ஆய்வில் தலையிடும். இதற்காக லாசிகன் சாறினை HNO_3 யுடன் கொதிக்க வைக்கும் போது NaCN மற்றும் Na_2Sஐ சிதைவடைய செய்கிறது.

$$NaCN + HNO_3 \xrightarrow{\Delta} NaNO_3 + HCN\uparrow$$

$$Na_2S + 2HNO_3 \longrightarrow 2NaNO_3 + H_2S\uparrow$$

$$NaCN + AgNO_3 \xrightarrow{\text{மேலும்}} AgCN + NaNO_3$$

$$Na_2S + AgNO_3 \longrightarrow \underset{\text{கருமைநிற வீழ்படிவு}}{Ag_2S\downarrow} + NaNO_3$$

V) பாஸ்பரஸிற்கானசோதனை:ஒருதிடசேர்மம், Na_2CO_3 மற்றும் KNO_3கலவையுடன் நன்கு வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. சேர்மத்தில் உள்ள பாஸ்பரஸ் சோடியம் பாஸ்பேட்டாக ஆக்ஸிஜனேற்றமடைகிறது. இக்கலவை நீர் மற்றும் அடர் HNO_3.யுடன் சாறு இறக்கப்படுகிறது. பின்னர் அம்மோனியம் மாலிப்டேட் கரைசல் மேற்கூறிய கரைசலுடன் சேர்க்கப்படுகிறது. கேனறி மஞ்சள் நிறம் (அ) வீழ்படிவு தோன்றுவது பாஸ்பரஸ் உள்ளதை உணரப்படுகிறது.

11.7 தனிமங்களை அளந்தறிதல்

பண்பறி பகுப்பாய்வின் மூலம், கரிம சேர்மங்களிலுள்ள தனிமங்களை கண்டறிந்த பின்னர் அவற்றின் எடை மற்றும் இயைபு ஆகியவற்றை நிர்ணயிப்பது அவசியமாகிறது. கார்பன், ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன், சல்பர் மற்றும் ஹாலஜன்களை அளந்தறிதலை இங்கு காண்போம். ஆக்ஸிஜனை அளந்தறிய நம்பத்தகுந்தமுறை இல்லாததால் அதன் அளவு "வேறுபாட்டின்" மூலமே தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

கார்பன் மற்றும் ஹைட்ரஜனை அளந்தறிதல்: கார்பன் மற்றும் ஹைட்ரஜனை ஒரே முறையில் அளந்தறியலாம். எடை தெரிந்த கரிம சேர்மத்தை, அதிக அளவு ஆக்ஸிஜனுடன் எரிக்கும் போது, கார்பன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் முறையே கார்பன் – டை – ஆக்சைடு மற்றும் நீராக ஆக்ஸிஜனேற்றமடைகின்றன.